

데이터 행수 202,817	등록과목수 합계 1,101,396	출고수 합계 661,702	전체 출고율 60.08%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202817 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1101396 sum_mtr_cn=661702 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=94296 of 202817 ✓ 행수 일치: rows=202817
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 693초 14항목(+센터별 비교표 정합성) 전부 통과 — KPI·전월대비·필터·점프·펼침·슬라이더·초기화 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,101,396	1,101,396	1,101,396	일치
출고수	661,702	661,702	661,702	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,817	202,817	202,817	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	702,239	657,898	93.69%
특강	399,157	3,804	0.95%
합계	1,101,396	661,702	60.08%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 693초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	year/month 전체 해제 후 — 정규+특강 과목=1101396(SSOT 1101396) / 정규+특강 출고=661702(SSOT 661702) / 표시 출고율 60.1% vs 계산 60.078% / KPI [정규 등록과목=702239 · 정규 출고=657898 · 특강 등록과목=399157 · 특강 출고=3804] / testid subjects=1101396 shipments=661702 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.022
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202608 (최신 202608), 전월 ym=202607 — 정규 등록과목: 칩 "▼ -2.0%"→-2 vs 계산 -2.0 / 정규 출고: 칩 "▼ -67.3%"→-67.3 vs 계산 -67.3 / 특강 등록과목: 칩 "▲ +1.3%"→1.3 vs 계산 1.3 / 특강 출고: 칩 "▼ -76.4%"→-76.4 vs 계산 -76.4 / 평균 출고율: 칩 "▼ -67.1%"→-67.1 vs 계산 -67.1 차이: 정규 등록과목 0.031 · 정규 출고 -0.031 · 특강 등록과목 -0.04 · 특강 출고 0.015 · 평균 출고율 -0.001
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "호남" 카드행 과목수=107/출고수=110 → region 필터 KPI 과목수=107/출고수=110 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 102.8% → 기대 100.0% / 실제 100% / 수도권서부: 출고율 27.1% → 기대 27.1% / 실제 27.1% / 부울: 출고율 24.5% → 기대 24.5% / 실제 24.5% 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 부울 0
5	추세선 hover slice	PASS	rect[4/8] ym=202605 → 툴팁 ym=202605(±1 허용, idx=4) 과목수=24,487(CSV 24487) 출고수=11,899(CSV 11899) 출고율=48.6%(CSV 48.593%) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.007
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.4% + 47.6% = 100.0% / 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 60.7% + 39.3% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 UI로 region='호남' 단일선택 → 칩 "협의회 호남" / KPI 107:110 vs CSV 107:110 / 협의회 요약 행 9→1(호남) / 프로그램 요약 행 24→10 / 트렌드 포인트 8→8 / tabContent len 93072→46127 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 칩="유형 정규" KPI 15051:4420 vs CSV 15051:4420 tabLen 93072→82457 subject='수학' 칩="과목 수학" KPI 11432:1599 vs CSV 11432:1599 tabLen 93072→69572 program='기타' 칩="프로그램 기타" KPI 9607:0 vs CSV 9607:0 tabLen 93072→39130 step='중등(단계없음)' 칩="단계 중등(단계없음)" KPI 9287:370 vs CSV 9287:370 tabLen 93072→71666 search='인천송도' 칩="센터검색 인천 송도" KPI 1524:160 vs CSV 1524:160 tabLen 93072→50405 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 "호남" 행 클릭 → activeTab=details, 칩="협의회 호남", 비교표 행수=4, 표에 나타난 협의회=["호남"] 차이: —
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 "영재교육원특강(과학)" 펼침(open=true) — 카드행 16/44, 단계별 (4개) 합 16/44(4행), 센터별 (13개) 합 16/44(13행), CSV raw 16/44 차이: subjects 0 · shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터 "김해"(제경) 당월 4그룹 표시 [3,0,16,0] vs CSV [3,0,16,0] / 합계행 [1212,387,2098,736] vs 표시행 합 [1212,387,2098,736] (행 82개) / '전체 증감' 헤더 클릭: "전체 증감▼" → "전체 증감▲"(1위 과천) → "전체 증감▼" 차이: cells 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	프로그램 "영재교육원특강(과학)" 펼침 후 type='정규' 적용 — 펼침 true→true, top 638.0→638.0 (음수 아님), 목록 위치 1/24 → 1/19 차이: top_after 638

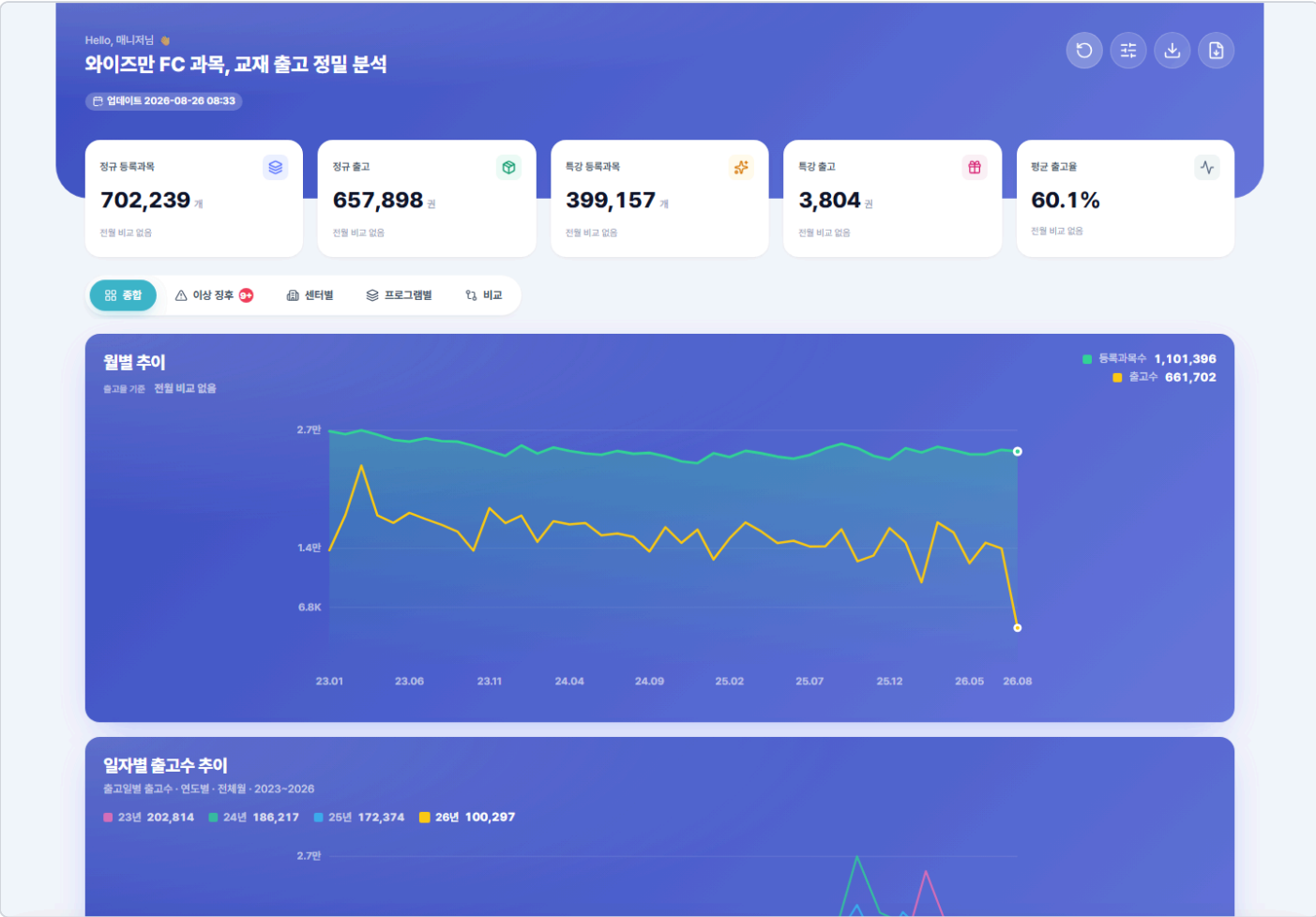
#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간 202505 (임계치 [80,90) 구간 센터 15개) · 슬라이더 range [50,95] 시작 90 → 감소방향 10회 input(89,88,87,86,85,84,83,82,81,80) : 재렌더 0회, 슬라이더 노드 유지=true, 라벨=80, minRate=80 · change 1회 후 재렌더 누적 1회, 노드 교체=true · 보조: 카드수 100→85, tabLen 107877→93078, 미달 칩 74건→59건 차이: render_during_input 0 · render_after_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='호남' 적용(KPI 107.110) → 칩 × 클릭 → 칩 제거=true, 잔여 칩=["year","month"], filters.region 길이=9/9, 시트 '전체' 체크=true 요약="전체" 개별체크 9/9, KPI 24809.4445 vs 적용 전 24809.4445 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서 🗖️ 클릭 — activeTab=alerts(기대 alerts), 칩 ["year","month","region","type"] → ["month","year"] (year/month 기본 칩 잔존은 정상), 펼침 true→false, KPI 24809.4445 vs 초기 24809.4445 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

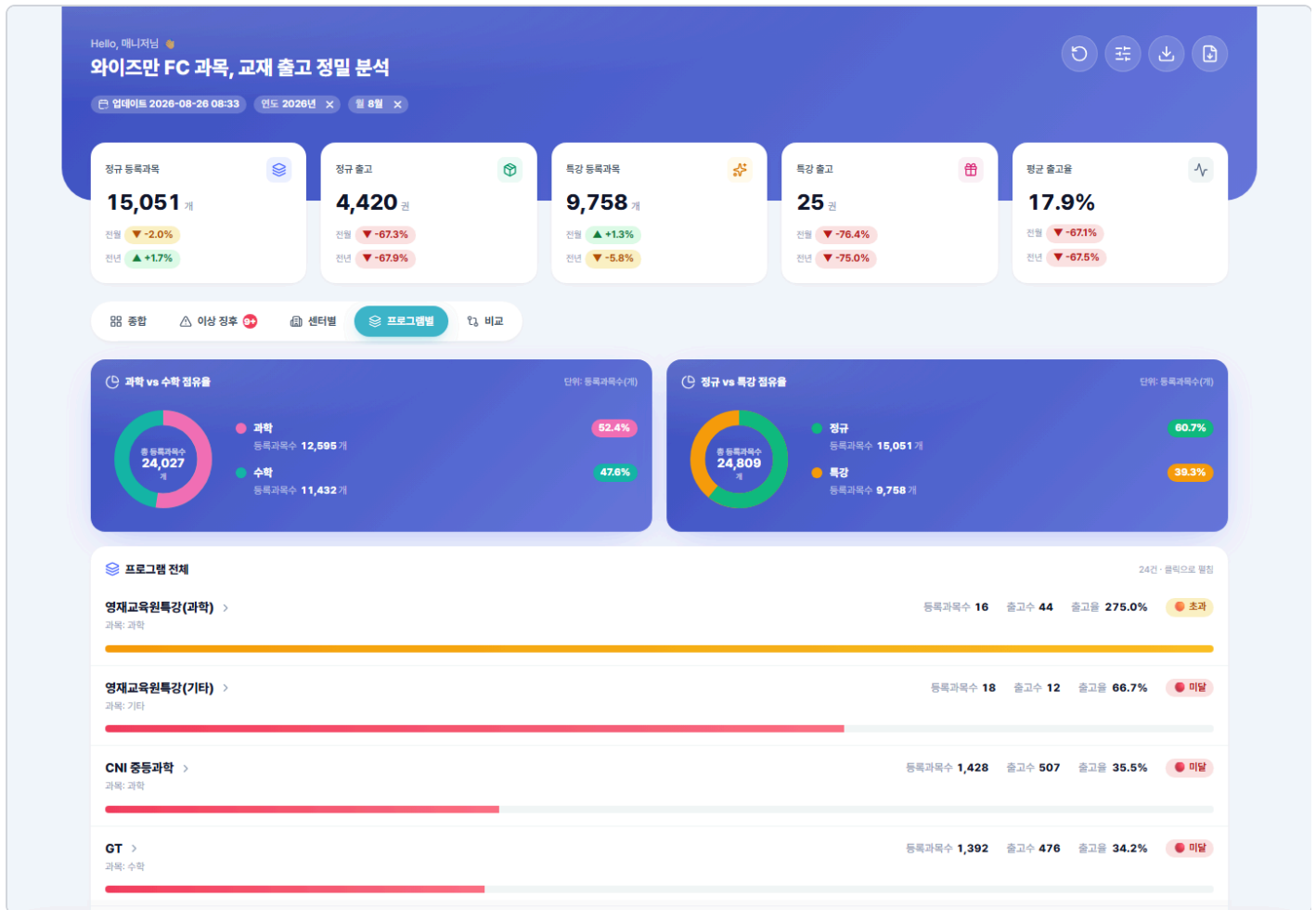
5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



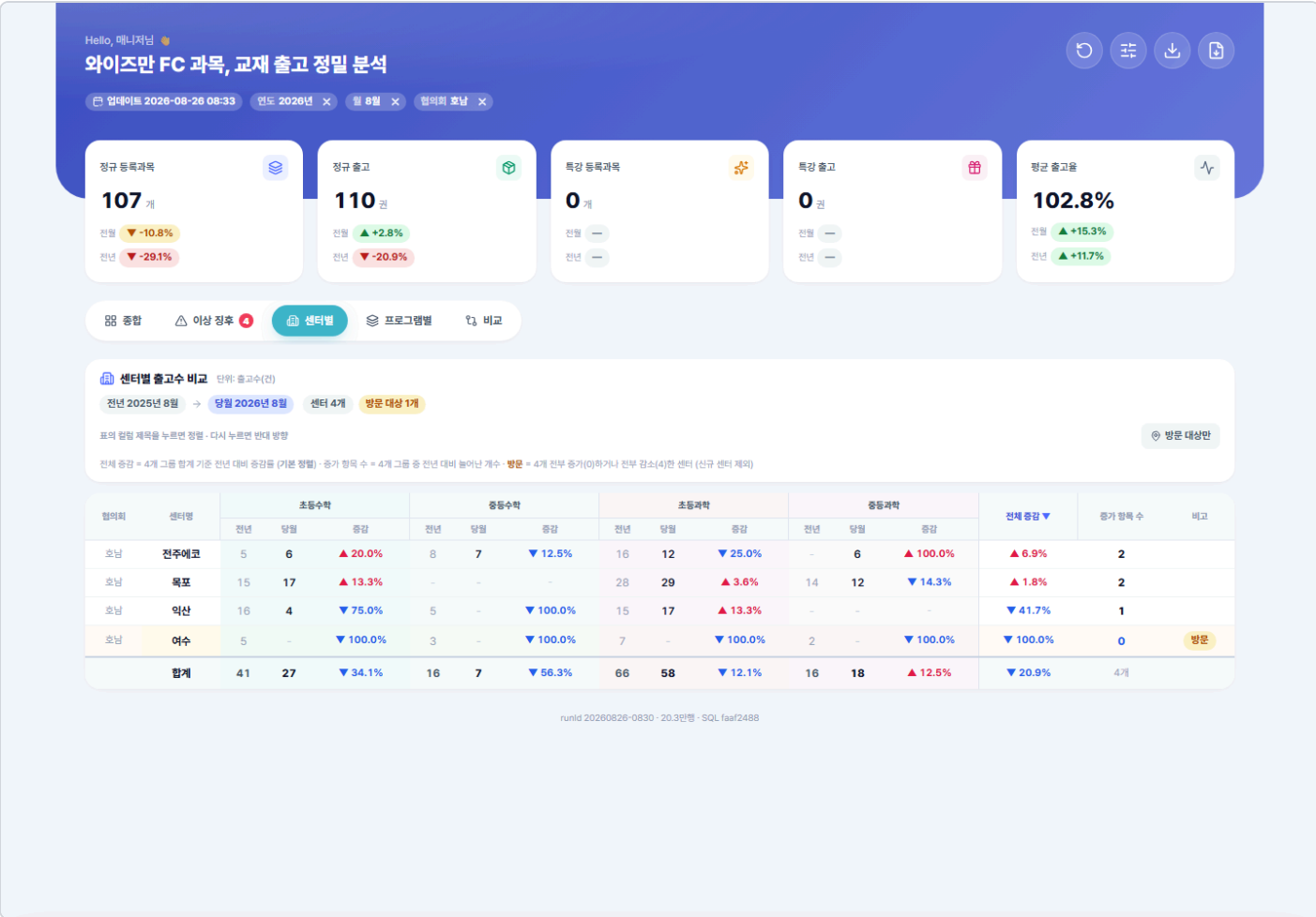
#5 추세선 hover slice — 통과



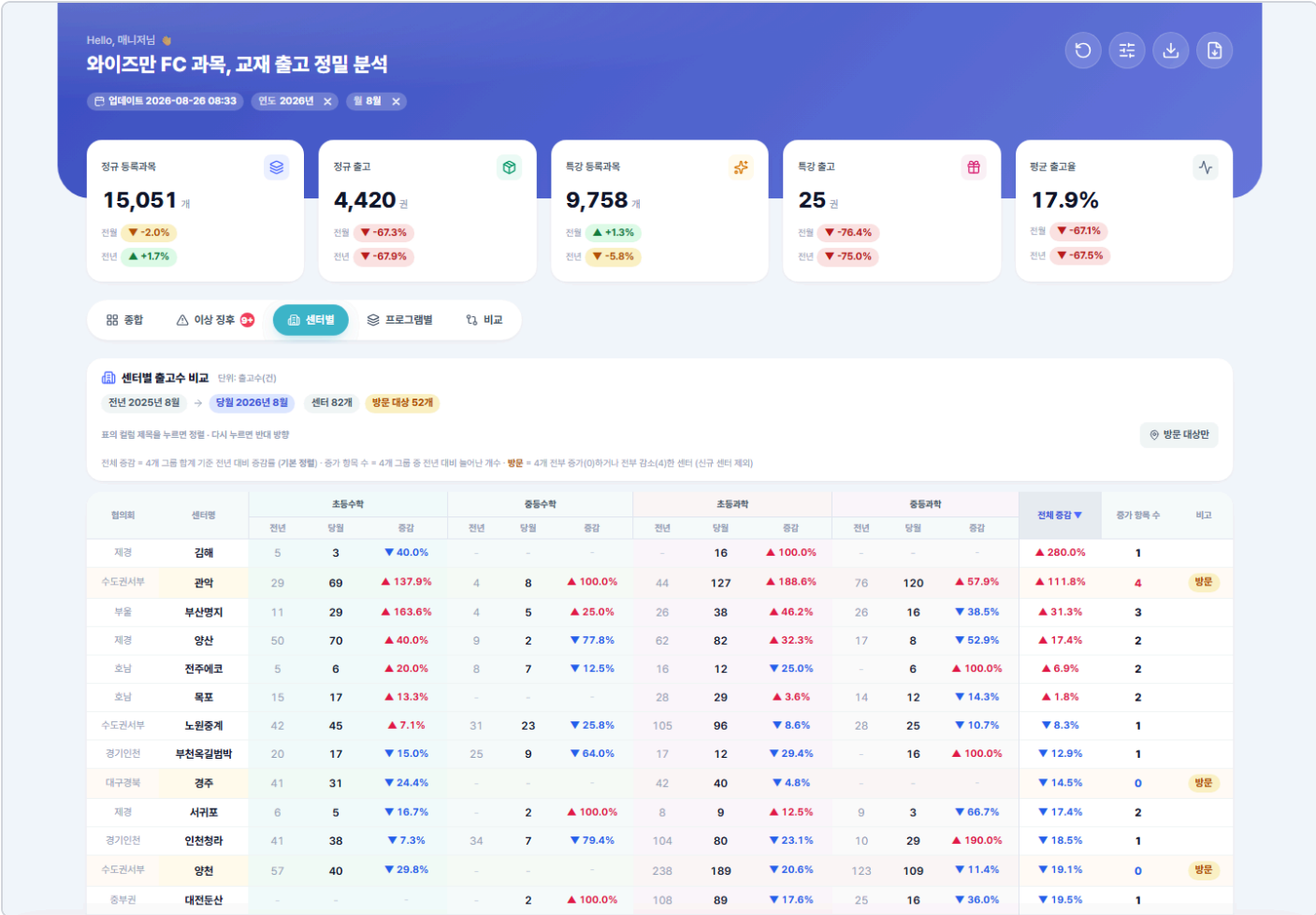
#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과



#7 필터 적용 — region — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과



#10-1 센터별 비교표 정합성 — 통과

※ 캡처 4장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260826-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.5 초	2026-08-26 08:30:02 → 2026-08-26 08:30:02
02_db_extractor	완료	0	205.6 초	2026-08-26 08:30:02 → 2026-08-26 08:33:28
03_data_archiver	완료	0	2.3 초	2026-08-26 08:33:28 → 2026-08-26 08:33:30
04_dashboard_builder	완료	0	6.2 초	2026-08-26 08:33:30 → 2026-08-26 08:33:37
05_integrity_verifier	완료	0	723.5 초	2026-08-26 08:33:37 → 2026-08-26 08:45:40
06_publish_gateway	완료	0	10.1 초	2026-08-26 08:45:40 → 2026-08-26 08:45:50
07_propagation_waiter	완료	0	2.9 초	2026-08-26 08:45:50 → 2026-08-26 08:45:53
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-26 08:45:53 →

발행 결과 — commit `f3217f8` · 28 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260826-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`